第1章

软件体系结构概述

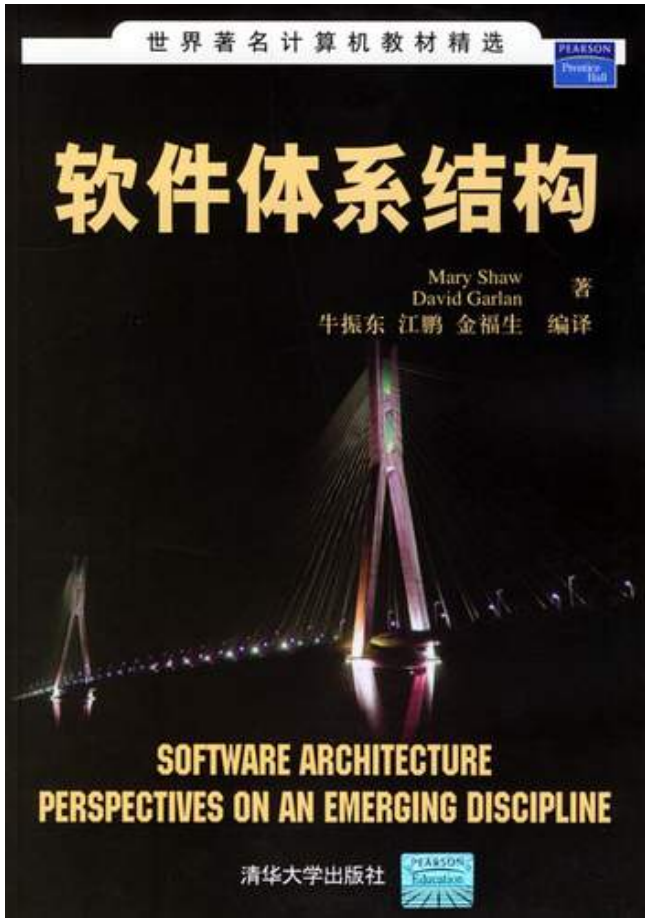
陈龙彪
longbiaochen@xmu.edu.cn

厦门大学信息学院
2020年春学期

教学内容

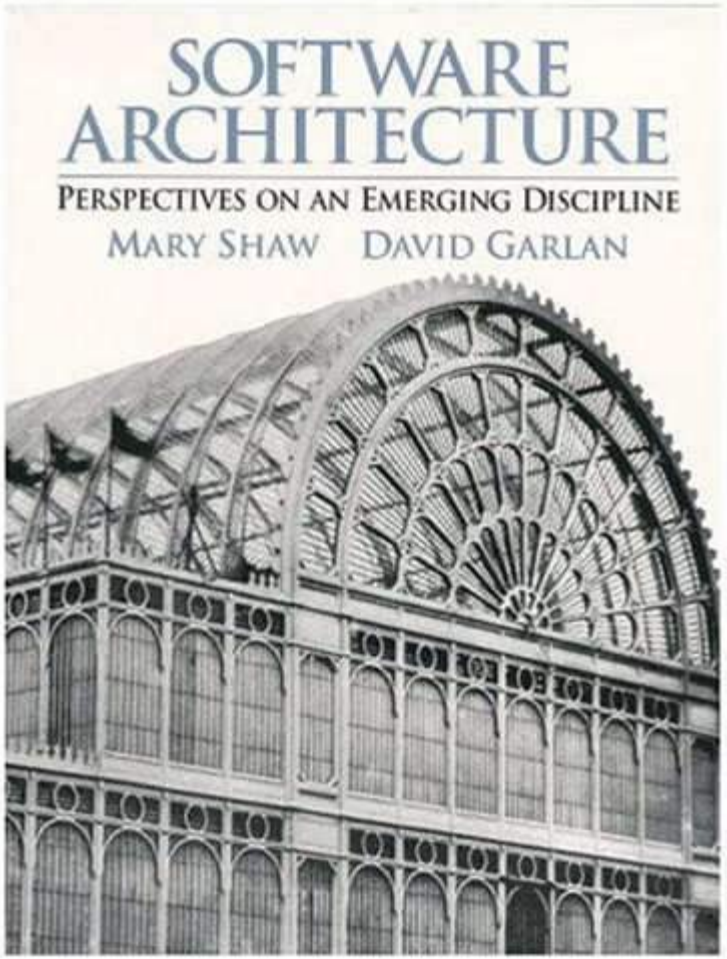
- 引言
- 软件体系结构的意义
- 软件体系结构的定义
- 软件体系结构的发展
- 软件体系结构的用途

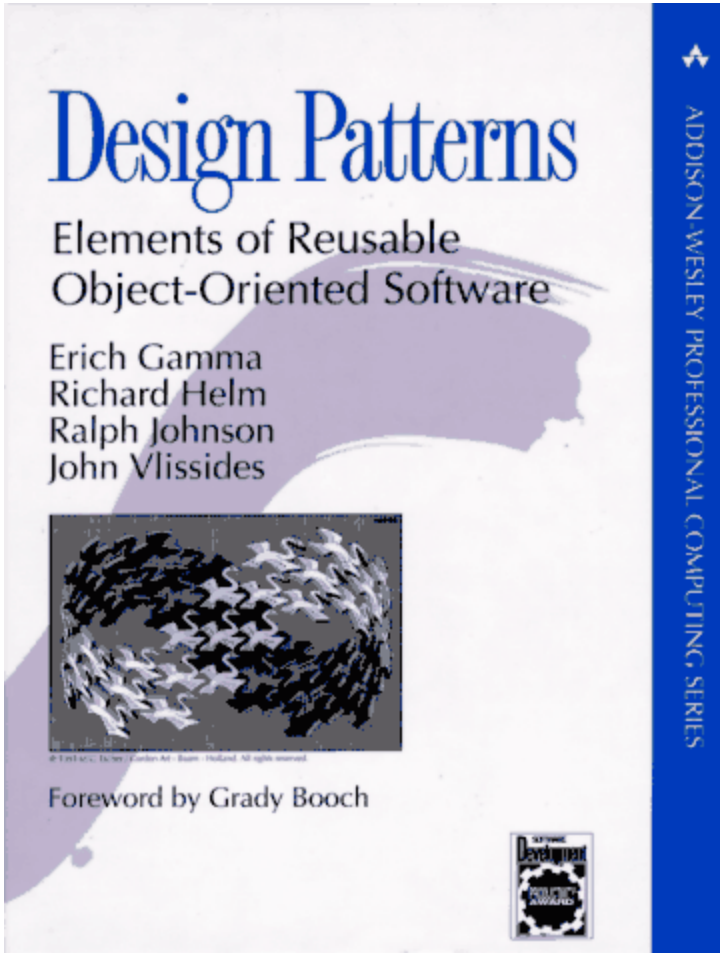
相关书籍


世界著名计算机教材精选
PEARSON
Prentice Hall
软件体系结构
Mary Shaw
David Garlan
著
牛振东 江鹏 金福生 编译
SOFTWARE ARCHITECTURE
PERSPECTIVES ON AN EMERGING DISCIPLINE
清华大学出版社
PEARSON Education


重点大学软件工程规划系列教材
设计模式
刘 伟 主编
胡志刚 郭克华 副主编
清华大学出版社

相关书籍

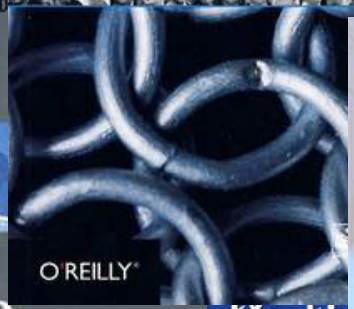

SOFTWARE
ARCHITECTURE
PERSPECTIVES ON AN EMERGING DISCIPLINE
MARY SHAW DAVID GARLAN

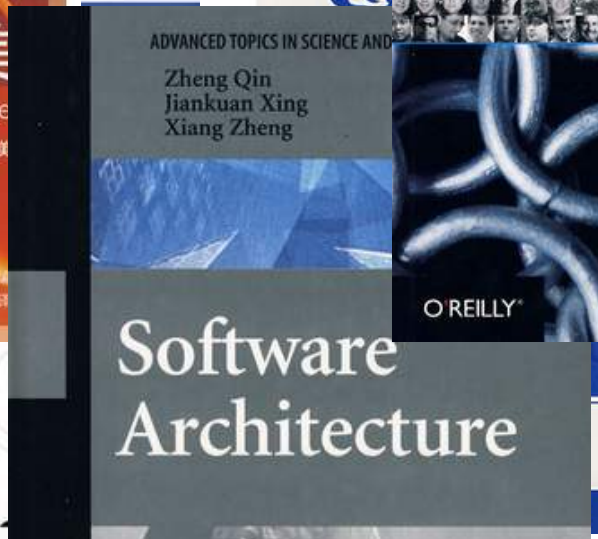

Design Patterns
Elements of Reusable
Object-Oriented Software
Erich Gamma
Richard Helm
Ralph Johnson
John Vlissides
Foreword by Grady Booch
ADDISON-WESLEY PROFESSIONAL COMPUTING SERIES

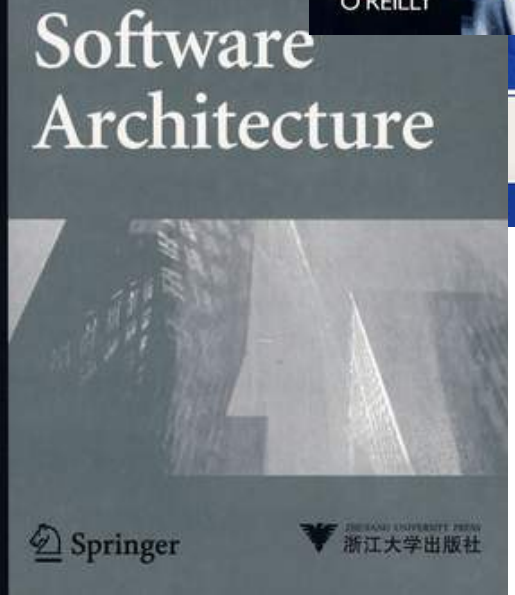

架构之美
Beautiful Architecture
O'REILLY



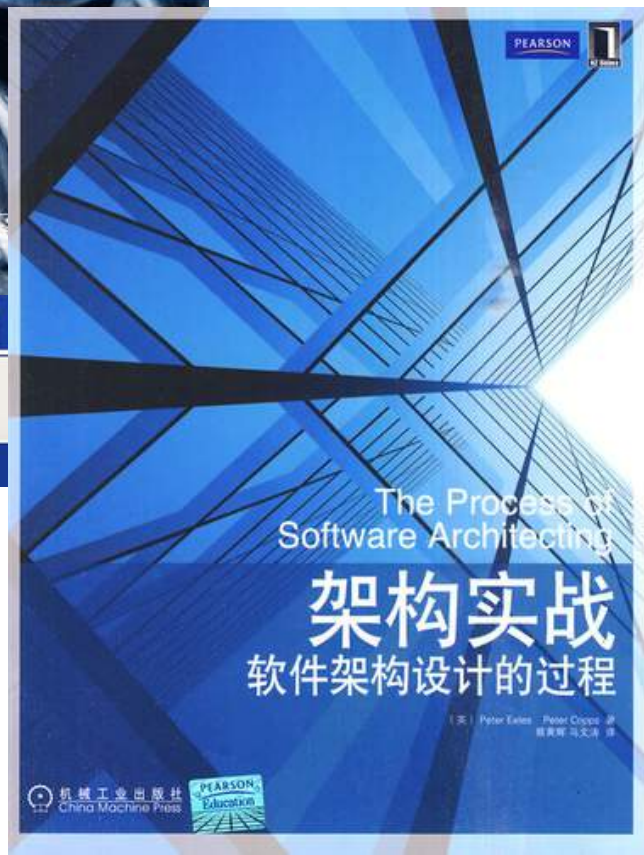

软件架构师
应该知道的
97件事
97 Things Every Software Architect Should Know
Collective Wisdom from the Experts


O'REILLY


ADVANCED TOPICS IN SCIENCE AND
Zheng Qin
Jiankuan Xing
Xiang Zheng


Software
Architecture
Springer
浙江大学出版社


软件架构的
The Art of


PEARSON
The Process of
Software Architecting
架构实战
软件架构设计的过程
机械工业出版社
China Machine Press
PEARSON
Education


重点大学软件工程规划系列教材
设计模式
刘 伟 主编
胡志刚 郭克华 副主编
清华大学出


Design Patterns Exp
设计模式
2003 Jolt 大奖

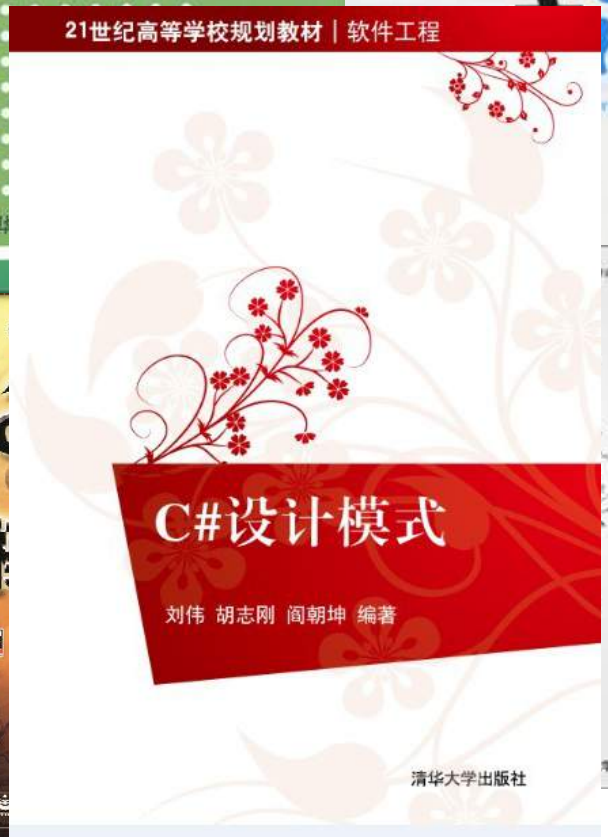

重点大学软件工程规划系列教材
设计模式实训教程
刘 伟 编著


设计
模式


Design Patterns in Java
Java设计模式


一本基于实例驱动的设计模式实践指南
设计模式的
艺术之道
软件开发人员内功修炼之
刘伟 著
清华大学出版社




21世纪高等学校规划教材 | 软件工程
C#设计模式
刘伟 胡志刚 阎朝坤 编著
清华大学出版社

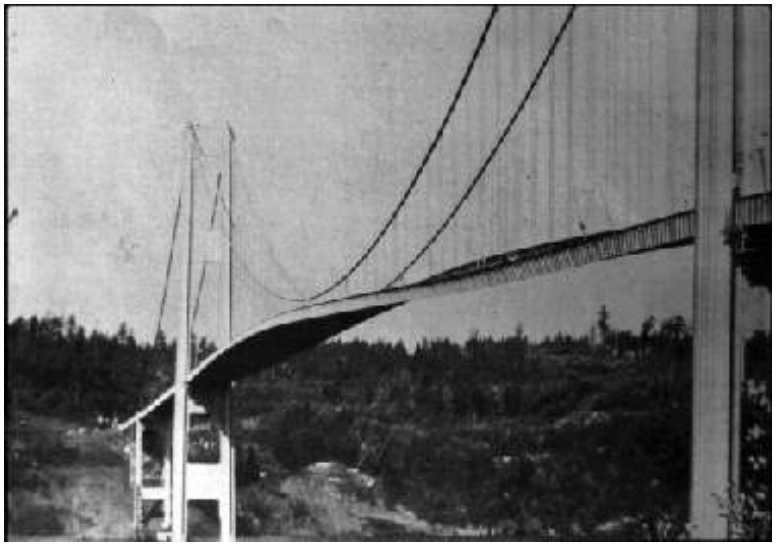
引言

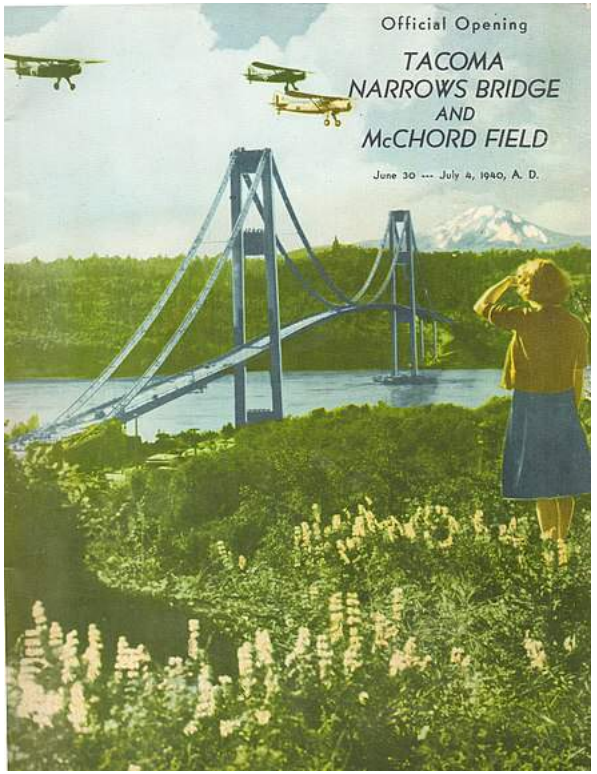
- 两个小例子



引言

- 美国塔科马海峡大桥 (Tacoma Narrows Bridge)





引言

- 美国塔科马海峡大桥 (Tacoma Narrows Bridge)



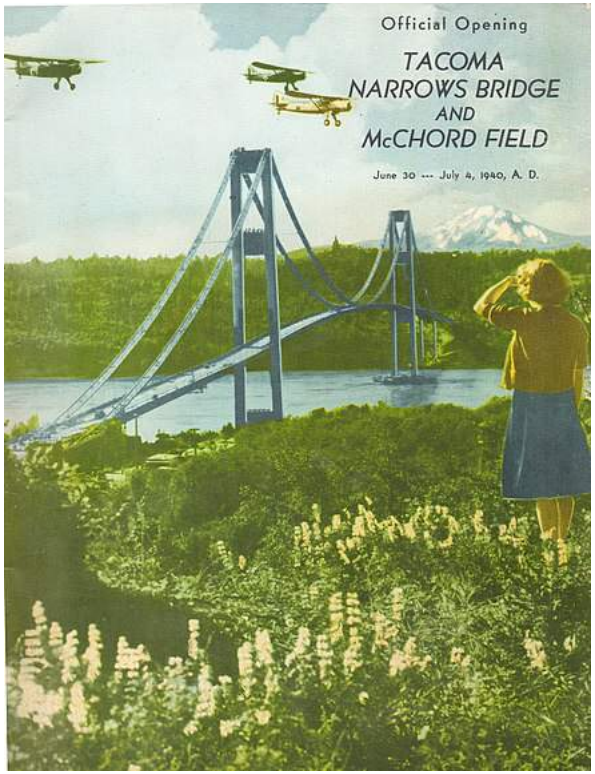
引言

- 美国塔科马海峡大桥 (Tacoma Narrows Bridge)
  - **1940年7月1日通车**的塔科马海峡大桥是一座主跨853米的悬索桥，桥梁长度1524米，桥下通航净高59.40米，**1940年11月7日上午11点15分**（美国太平洋时间），**戏剧性地被海风摧毁而坍塌**
  - 可怜的小狗Tubby随之一同掉落进普及特海峡，成为这次事故的唯一遇难者，后人称之为“**桥梁建筑史上的珍珠港**”
  - 对普及特海峡来说，倒塌的大桥也成了世界上最大的人造礁石之一

引言

- 美国塔科马海峡大桥 (Tacoma Narrows Bridge)





引言

- 著名的美国塔科马海峡大桥(Tacoma Narrows Bridge)
  - 从20世纪40年代后期开始，围绕塔科马海峡大桥风毁事故的原因后人进行了大量的分析与试验研究。桥梁界最后给出的正式结论是震撼而有深远借鉴意义的：“塔科马大桥使用了崭新而没有经过验证的桥梁设计结构，使大桥建成后毁于风力造成的风振。” 由于桥梁设计（换成IT界的话来讲，就是桥梁的架构）的原因，导致了这样惨痛的工程失败。
  - 故事是令人震撼的，背后的教训也是深刻的。虽然后续桥梁工程实施的质量无可挑剔，但正是桥梁设计使用了全新的架构，并且该架构没有经过实践的检验，从而导致最终桥梁崩溃性灾难的发生。人类所有工程领域的进步都是建立在这样一系列失败的基础之上，并逐渐走向成熟和成功。

好的架构很重要！

引言

- 瓦萨战舰



引言

瓦萨战舰

- “瓦萨”号战舰是现存最古老的战舰残骸之一，也是世界上第一批风帆炮舰和当时世界最大的炮舰。它在处女航中离岸10多分钟就沉没了，其终点是水下30米，当时船上150人中有数十人丧生。直到300多年后，它才被打捞上岸。
- 1628年8月10日，斯德哥尔摩码头人头攒动，人们都在焦急地等待，翘首企盼着堪称世界最顶级的“瓦萨”号战舰。





引言

- 瓦萨战舰
  - “瓦萨”号建造过程中埋下的很多隐患：**安置太多重炮却没有足够的压舱物，导致战舰重心过高；首航前没有经过严格测试**等等，都是“瓦萨”号沉没的罪魁。

好的架构很重要！

引言

- 一组数字...



引言

建筑行业

- 西雅图水手队棒球馆——1995年估算成本2亿5千万美元，它最后建成于1999年，耗资5亿1700万美元（Withers 1999）
- 波士顿Big Dig公路（美国历史上最昂贵的公路项目）建造项目，最初估算成本为26亿美元，最终成本总计超过150亿美元（Associated Press 2003）
- 沦为停车场的柏林机场 打破了德国制造的神话—— 计划28.3亿欧元，目前成本80亿欧元，还在建 （~~Pengyou Quan 2018~~）
- 计算机科学与工程大楼建设项目——延误几个月且超支2050万美元
  - 不是软件项目 ☺ (Sanchez 1998)
- ……

引言

软件行业

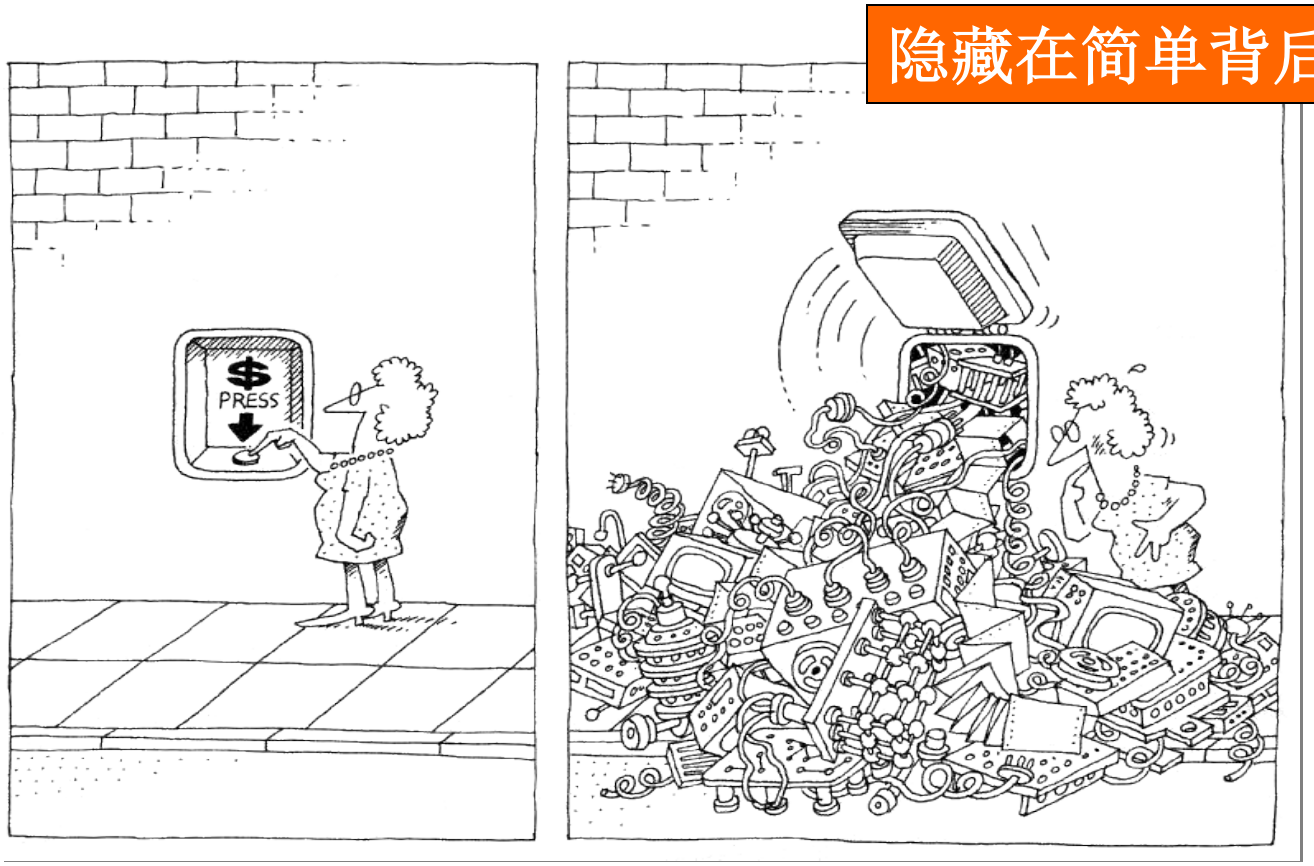
- 爱尔兰人力资源管理系统（Personnel Payroll and Related Systems, PPARS）——最初的预算为880万欧元，在成本超支达到1亿4千万欧元后被取消（The Irish Times 2005）
- 美国联邦调查局(FBI)虚拟案件档案(Virtual Case File, VCF)系统——在花费了1亿7千万美元却只交付了1/10的计划功能的情况下被搁置(Arnone 2005)，该项目更换了5任信息总监和10位项目经理，合同变更36次（Knorr 2005）
- ……

教学内容

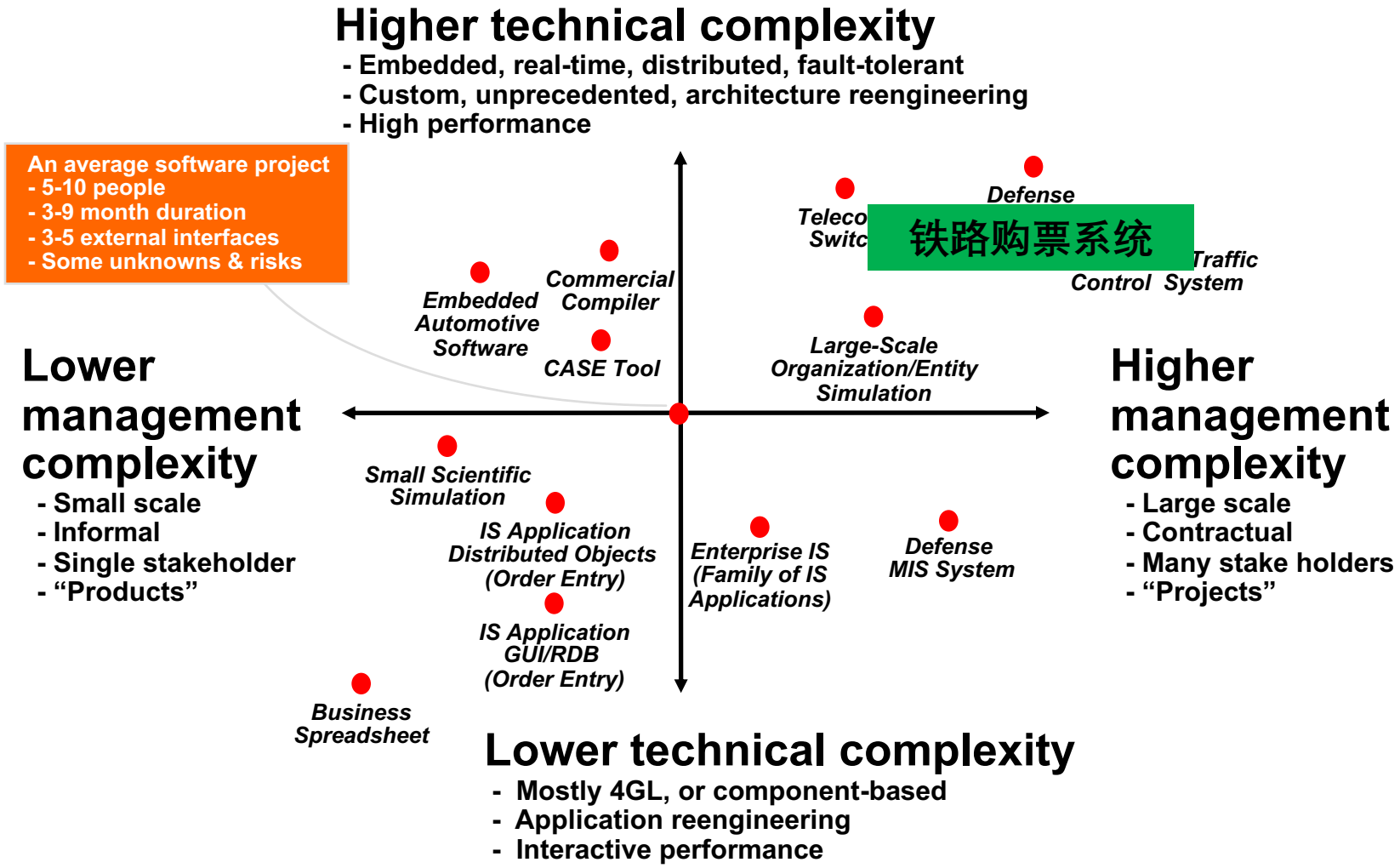
- 引言
- 软件体系结构的意义
- 软件体系结构的定义
- 软件体系结构的发展
- 软件体系结构的用途

软件体系结构的意义

- 简单**VS**复杂



软件体系结构的意义


Higher technical complexity
- Embedded, real-time, distributed, fault-tolerant
- Custom, unprecedented, architecture reengineering
- High performance
An average software project
- 5-10 people
- 3-9 month duration
- 3-5 external interfaces
- Some unknowns & risks
Lower management complexity
- Small scale
- Informal
- Single stakeholder
- "Products"
Higher management complexity
- Large scale
- Contractual
- Many stake holders
- "Projects"
Lower technical complexity
- Mostly 4GL, or component-based
- Application reengineering
- Interactive performance
铁路购票系统
Embedded Automotive Software
Commercial Compiler
CASE Tool
Large-Scale Organization/Entity Simulation
Small Scientific Simulation
IS Application Distributed Objects (Order Entry)
IS Application GUI/RDB (Order Entry)
Business Spreadsheet
Enterprise IS (Family of IS Applications)
Defense MIS System
Traffic Control System

软件体系结构的意义

- 技术的复杂性

~~PHP~~

Languages: Assembly → Fortran/COBOL → Simula → C++ → JavaScript

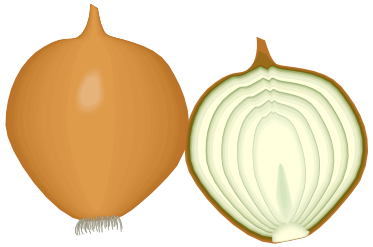
Platforms: Naked HW → BIOS → OS → Middleware → Domain-Specific

Processes: Waterfall → Spiral → Iterative → Agile

Architecture: Procedural → Object Oriented → Service Oriented

Tools: Early tools → CLE → IDE → XDE → CDE

Enablement: Individual → Workgroup → Organization



软件体系结构的意义

- 建造一个狗窝



Can be built by one person
Requires
- Minimal modeling
- Simple process
- Simple tools

软件体系结构的意义

- 建造一栋别墅



Built most efficiently and timely by a team
Requires
- **Modeling**
- **Well-defined process**
- **Power tools**

软件体系结构的意义

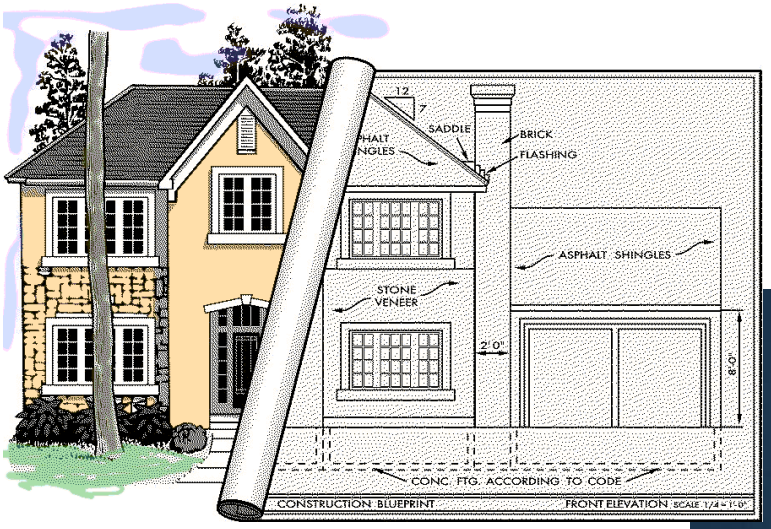
- 建造摩天大楼





软件体系结构的意义

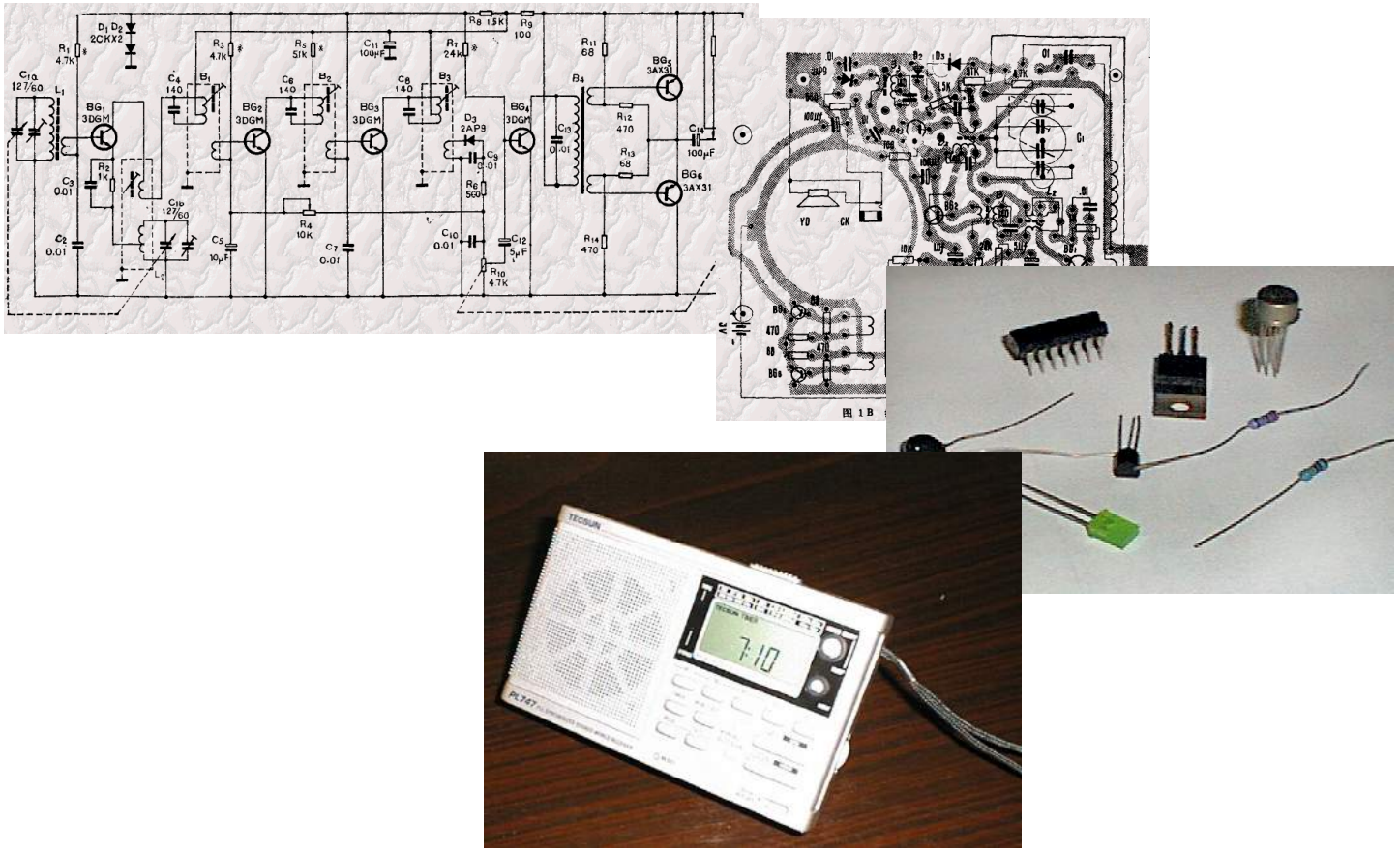
- 建模





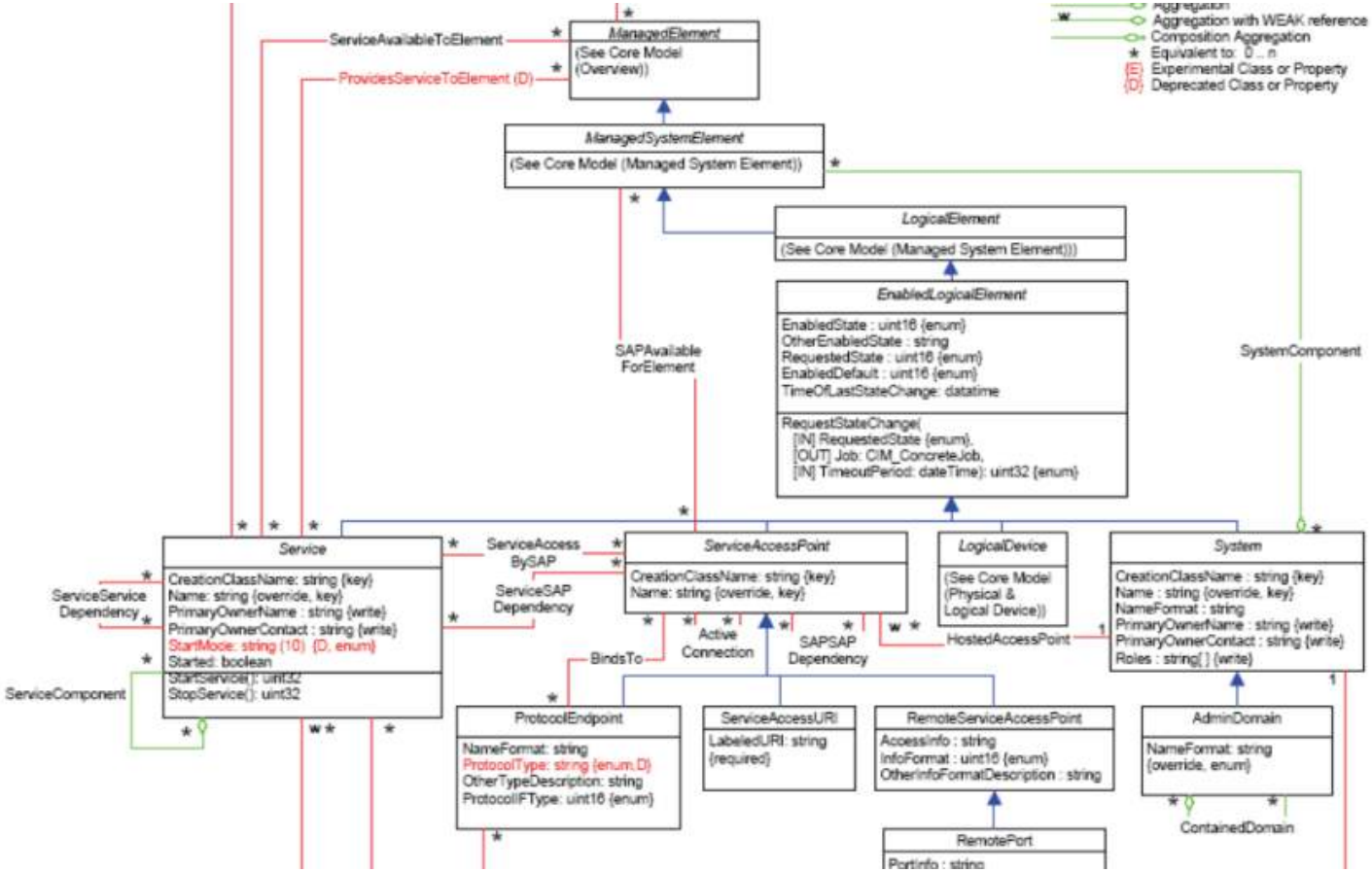
软件体系结构的意义

- 建模



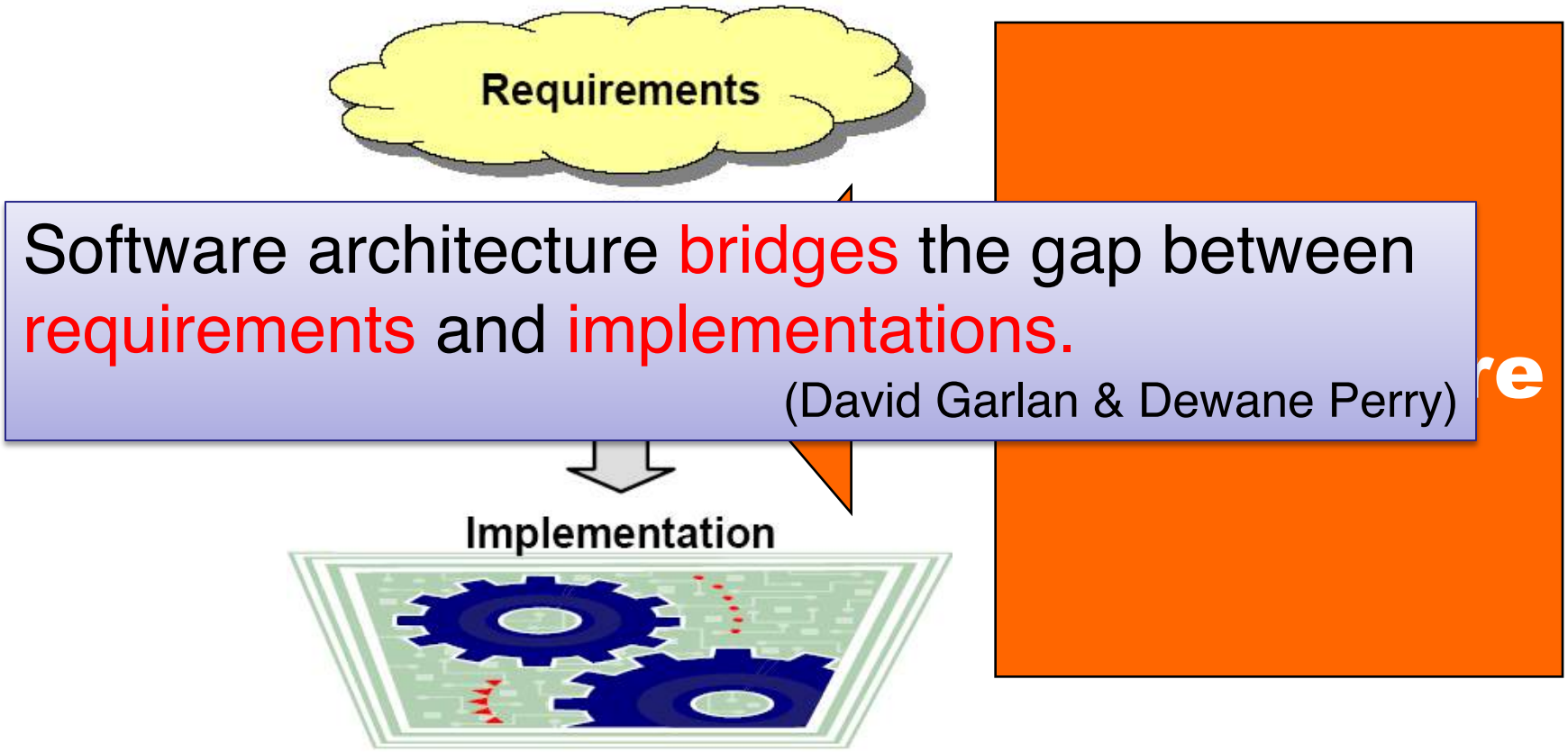
软件体系结构的意义

- 建模



软件体系结构的意义

- 需求→实现



教学内容

- 引言
- 软件体系结构的意义
- 软件体系结构的定义
- 软件体系结构的发展
- 软件体系结构的用途

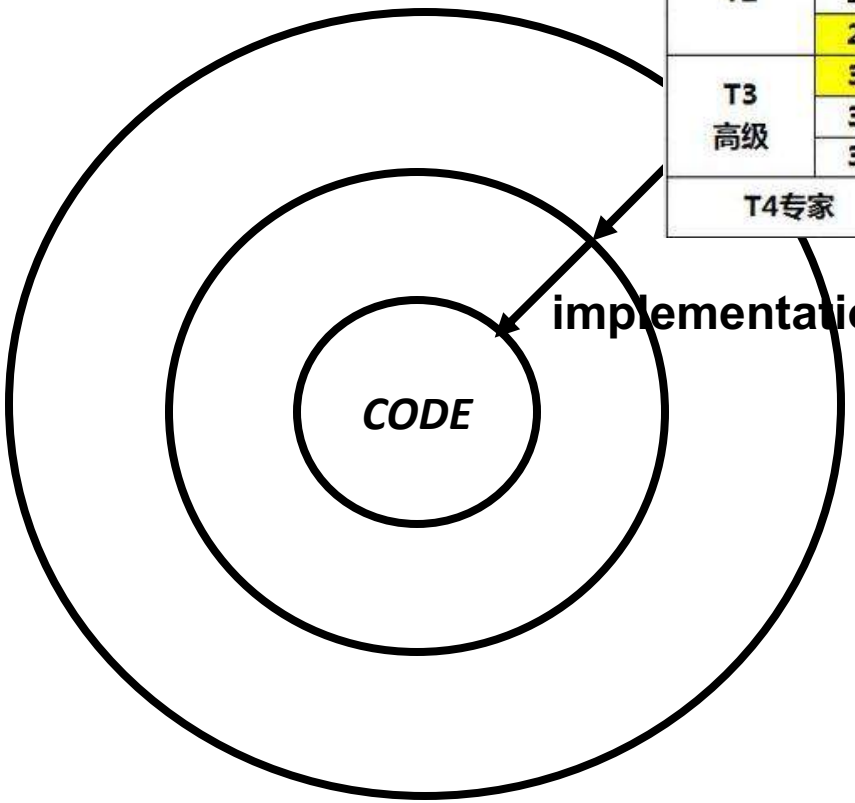
软件体系结构的定义

- 定义
- 目前还没有一个标准的，普遍接受的定义

软件体系结构的定义

- 定义#1

级别		基本定义	薪资范围
T1 应届生	1.1	低端岗位	10K+
	1.2	本科生	
	1.3	研究生	
T2	2.1	博士生	10K,14W
	2.2	工程师	15K.21W
	2.3	工程师	20K,28W
T3 高级	3.1	资深工程师	23K以上，32W以上
	3.2	技术专家	50-70W
	3.3	总监	60W/70W
T4专家		总监以上，基本没有	大于100万另一百万股票期权



Architectural decisions are the most fundamental decisions; changing them will have significant ripple effects.

软件体系结构的定义

- 定义#2
  - 一个程序/系统构件的结构，它们之间的相互关系， 以及在设计和交付的整个过程中的原则和指导方针
  - 一般来说，软件体系结构定义需要考虑到系统中的构件及其它们之间的相互作用。

Software Architecture = { Elements, Form, Rationale }

WHAT HOW WHY

软件体系结构的定义

- 定义#3
  - **Kruchten**指出，软件体系结构具有四个角度，它们从不同方面对系统进行描述，其中**概念角度**描述系统的主要构件及它们之间的关系；**模块角度**包含功能分解与层次结构；**运行角度**描述了一个系统的动态结构；**代码角度**描述了各种代码和库函数在开发环境中的组织。

软件体系结构的定义

- 定义#4
  - **David Garlan and Dewne Perry**于1995年在IEEE软件工程学报上采用如下的定义：**软件体系结构是一个程序/系统各构件的结构、它们之间的相互关系以及进行设计的原则和随时间进化的指导方针。**

软件体系结构的定义

- 定义#5
  - **Barry Boehm**和他的学生提出，**一个软件体系结构包括一个软件和系统构件，互联及约束的集合**；一个系统需求说明的集合；一个基本原理用以说明这一构件，互联和约束能够满足系统需求。

软件体系结构的定义

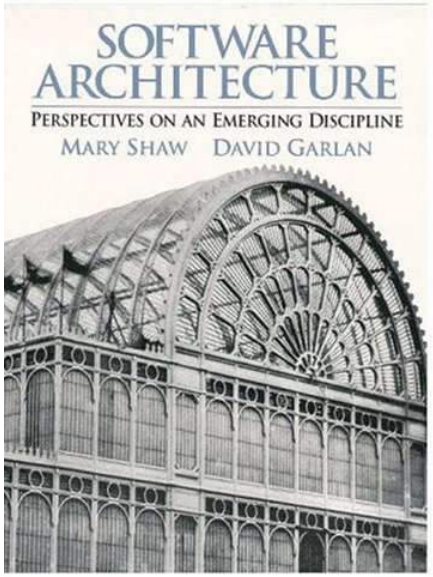
- 定义#6
  - 1997年，**Bass, Ctements, and Kazman**在《实用软件体系结构》一书中给出如下的定义：**一个程序或计算机系统的软件体系结构包括一个或一组软件构件、软件构件的外部的可见特性及其相互关系**。其中，“软件外部的可见特性”是指软件构件提供的服务、性能、特性、错误处理、共享资源使用等。

软件体系结构的定义

- 定义#7
  - **Mary Shaw and David Garlan认为软件体系结构包括构成系统的设计元素的描述，设计元素的交互，设计元素组合的模式，以及在这些模式中的约束。**
  - **软件体系结构包括3C要素**
    - 构件 (Component)
    - 连接件 (Connector)
    - 约束 (Constraint) 或配置 (Configuration)

软件体系结构的定义

- Mary Shaw and David Garlan



软件体系结构研究的奠定者



Professor of Computer Science at Carnegie Mellon University

National Medal of Technology (2012)



Professor of Computer Science at Carnegie Mellon University

IEEE Fellow (2013)

软件体系结构的定义

- 定义 **(3C)**
  - **普遍接受的定义：软件体系结构包括构件、连接件和约束，它是可预制和可重构的软件框架结构**
    - **构件 (Component)** 是可预制和可重用的软件部件，是组成体系结构的基本计算单元或数据存储单元
    - **连接件 (Connector)** 也是可预制和可重用的软件部件，是构件之间的连接单元
    - 构件和连接件之间的关系用**约束 (Constraint)** 来描述
  - **软件体系结构 = 构件 + 连接件 + 约束**

软件体系结构的定义

- **构件 (Component)**
  - 构件是指一个计算单元或者数据存储单元，可以是一个处理过程或数据元素。
  - 构件是用于实现计算和状态的单元，可以工作在：客户端、服务器端、数据库或层等。
  - 构件可简单可复杂：复杂构件描述一个系统，一个体系结构由一些描述系统的复杂构件组成。

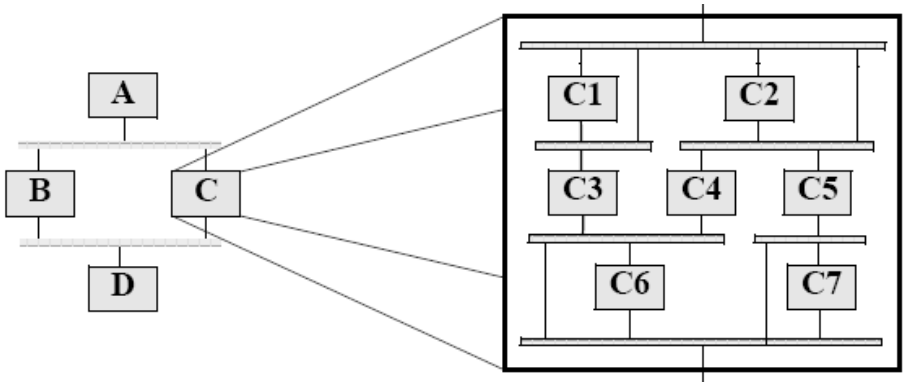
软件体系结构的定义

- **连接件 (Connector)**
  - **连接件是体系结构的一个元素，它可以用于建模**
    - 构件之间的相互作用
    - 控制这些相互作用的规则
  - **简单相互作用**
    - 过程的调用
    - 访问共享变量
  - **复杂和语义相关的相互作用**
    - 客户端-服务器协议
    - 数据库访问协议
    - 异步事件的多点传送
    - 管道数据流

软件体系结构的定义

约束 (Constraint)

- 约束描述了体系结构的**配置和拓扑**要求，配置或拓扑是指构件和连接件组成的一个连接图，它用于描述软件体系结构的**构成**，确定了体系结构的构件与连接件之间的**连接关系**：
  - 正确的连接性
  - 并发和分布性
  - 符合设计的启发式和风格规则



教学内容

- 引言
- 软件体系结构的意义
- 软件体系结构的定义
- 软件体系结构的发展
- 软件体系结构的用途

软件体系结构的发展

- 建筑架构的发展——基础研究阶段







软件体系结构的发展

- 软件架构的发展——基础研究阶段
  - **1985年-1994年**
  - 软件系统的设计人员习惯使用一些没有统一格式和语义的图形来描述系统的结构。虽然描述的是各自负责的不同类型的系统，但在**描述风格和手段方面却有着很多共性**，不同系统之间也有着很多**设计手段或风格上的共性**。
  - 一些重要的基本思想和基础概念开始浮出水面：数据/信息隐藏和封装、抽象数据类型、**面向对象软件设计与开发**等
  - 开始尝试一些为了解决**特定行业**、**特定问题**所采用的具有明显针对性的设计手段和设计结构。
  - 试图识别出通用的**体系结构风格**和设计方式，尝试找到和应用一些通用的方法来描述不同类型的系统结构

软件体系结构的发展

- 建筑架构的发展——概念确立阶段





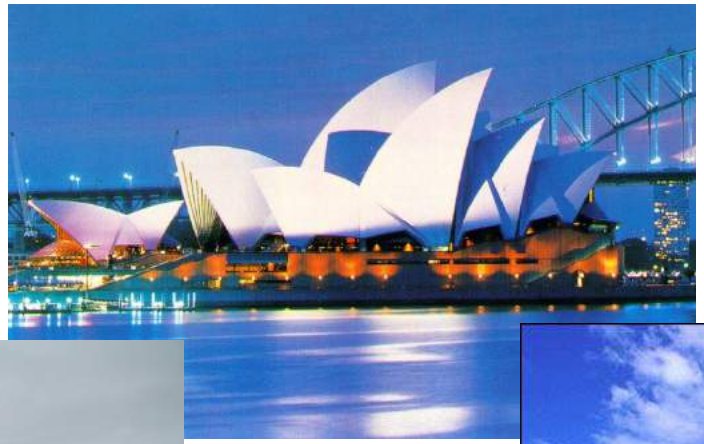


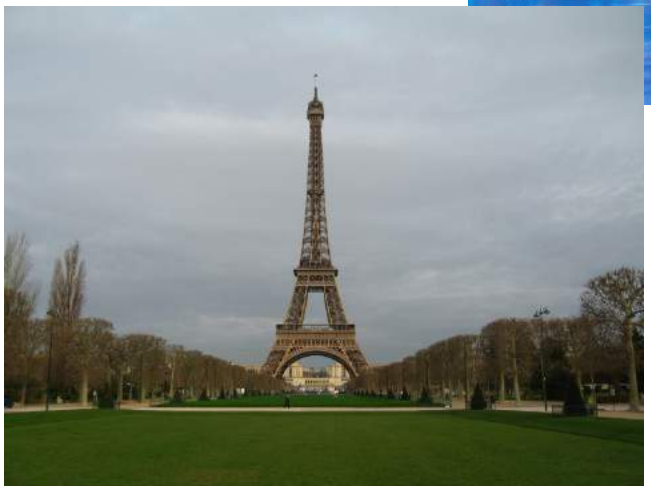
软件体系结构的发展

- 软件架构的发展——概念确立阶段
  - 1992年-1996年
  - 设计模式
  - 软件体系结构（架构）基本概念和模型的确立
  - 体系结构描述语言（ADL）的发展
  - 体系结构表述及分析规则的制定
  - 体系结构元素及风格的分类研究
  - 体系结构评估方法（如SAAM等）
  - 架构视图（4+1视图）

软件体系结构的发展

- 建筑架构的发展——探索发展阶段







软件体系结构的发展

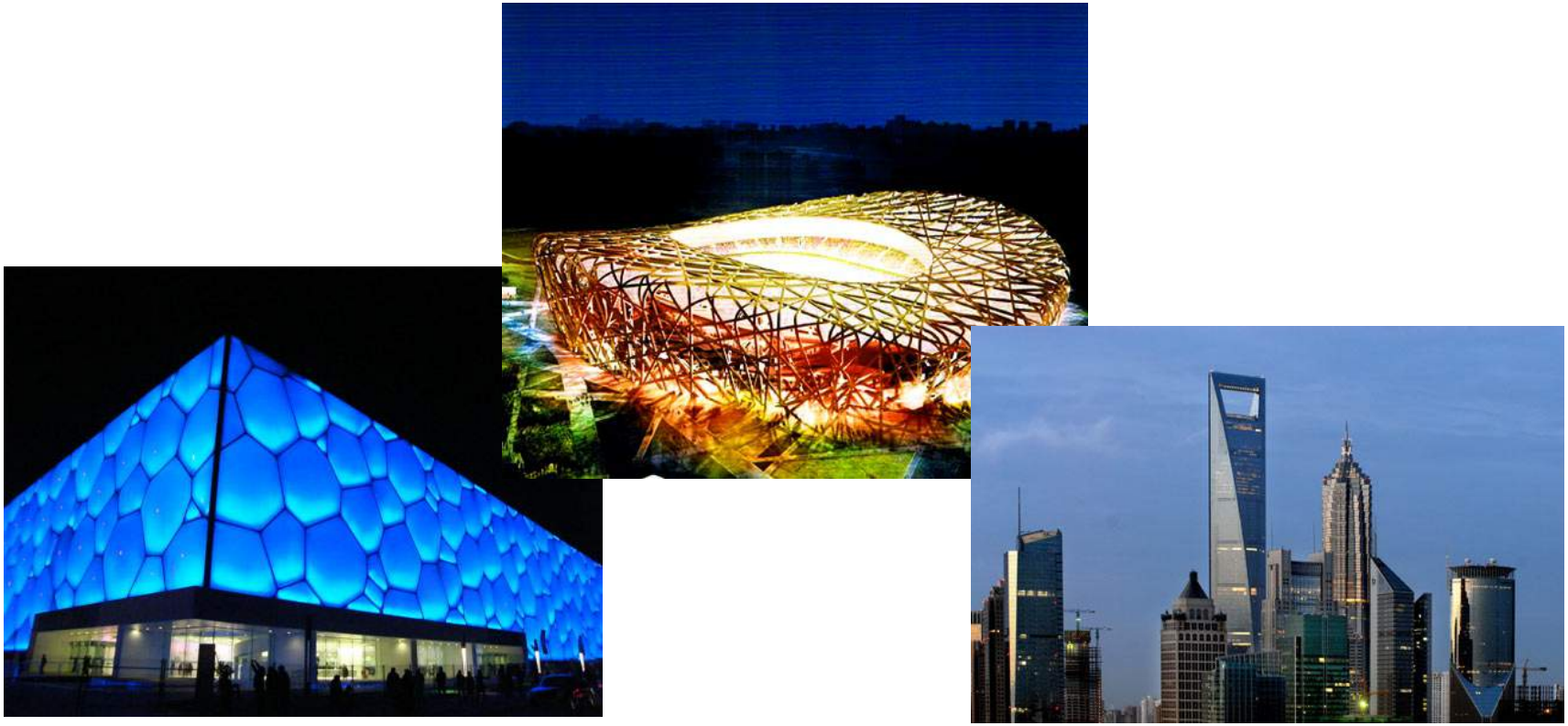
- 软件架构的发展——探索发展阶段
  - 1995年-2000年
  - 1995年IEEE专门针对软件体系结构的特刊
  - 1997年，ACME体系结构交互语言，为不同体系结构描述语言之间的交互提供一个统一的平台
  - 1998年，软件体系结构工作会议WICSA (Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture)
  - 2000年，软件架构的路线图
  - 架构模式与设计模式

软件体系结构的发展

- 软件架构的发展——探索发展阶段
  - 体系结构评估方法的发展：**SAAM→ATAM**
  - 经验和成果开始在工业界大规模应用，如Raytheon公司的REAP (Raytheon Enterprise Architecture Process)
  - UML (Unified Modeling Language)的发展→RUP (Rational Unified Process)
  - 面向对象软件架构框架(Architecture Framework)或架构平台(Architecture Platform)：Sun的Java EE和Microsoft的.net Framework
  - 特定领域的体系结构
  - 基于构件的软件体系结构

软件体系结构的发展

- 建筑架构的发展——普及应用阶段



软件体系结构的发展

- 软件架构的发展——普及应用阶段
  - **2000年至今**
  - 新架构风格：**N层的C/S架构、B/S架构、基于代理的架构、SOA等**
  - **Web Service**
  - **OMG提出：MDA (Model Driven Architecture)**
  - 越来越多的软件架构国际性会议召开（2005年，SEI举办的一系列会议增加了25个与软件架构相关的会议），越来越多的架构技术人员参与
  - 美国大学2000年、中国大学2001年开始，**软件体系结构进入本科教育**
  - 2004年秋天，IEEE和ACM联合提出《**软件工程大学本科教育指南**》，软件体系结构占软件设计的内容的20%。
  - **软件架构师 (Software Architect)** 职位出现

软件体系结构的发展

软件架构师

- 软件行业中一种新兴职业，是软件项目的总体设计师，是软件组织新产品的开发与集成、新技术体系的构建者。
- 对一些大型软件产品或项目的开发，这一角色显得很关键，因为缺乏好的软件架构师而导致项目失败的例子不胜枚举，一个没有经验和能力的软件架构师也会使软件项目失败的速度加快。



比尔.盖茨（微软首席架构师）



架构师技能图谱



系统架构能力

- 基本理论
  - 扩展性设计
  - 可用性设计
  - 可靠性设计
  - 一致性设计
  - 负载均衡设计
  - 过载保护设计
  - 灾难恢复和备份
- 协议设计
  - 二进制协议
  - 文本协议
- 接入层架构设计
  - DNS 轮询
  - 动静态分离
  - 静态化
  - 反向代理
  - LVS
  - F5
  - CDN
- 逻辑层架构设计
  - 连接池
  - 串行化技术
  - 影子 Master架构
  - 批量写入
  - 配置中心
  - 去中心化
  - 通讯机制
    - 同步与异步
    - MQ
    - Cron
    - RMI
    - RPC
- 数据层架构设计
  - 缓存优化
    - 高可用
    - 允许 cache miss
  - DAO&ORM
  - 双主架构
  - 主从同步
  - 读写分离

架构性能优化

- 代码级别
  - 关联代码优化
  - Cache对齐
  - 分支预测
  - Copy on Write
  - 内联优化
- 工具优化
  - OProfile
  - Gprof
  - JDK 工具
- 系统优化
  - Cache
  - 延迟计算
  - 数据预读
  - 异步
  - 轮询与通知
  - 内存池
  - 模块化
  - 并发

工程架构能力

- 开发语言
  - 站点开发
  - 服务开发
  - 脚本处理
- 设计模式
- 数据结构与算法
- 开发工具
- 调试工具
- 测试工具
  - 单元测试
  - 接口测试
  - 性能测试
  - 集成测试
  - 自动化测试
- 运维与监控
  - 监控
    - 系统监控
    - 日志监控
    - 流量监控
    - 接口监控
    - 数据库监控
  - 告警
  - 日志
- 应用技术
  - 硬件知识
    - CPU
    - MEM
    - Disk
    - Net
  - 第三方库
  - 数据结构与算法
  - 操作系统
    - Linux
  - 接入层
    - Nginx
    - Apache
    - Lighttpd
    - Tomcat
    - Node.js
  - 框架
    - SpringMVC
    - Dubbo
    - Thrift
  - 缓存
    - Redis
    - Memcache
  - NoSQL
    - MongoDB
    - HDFS
    - Cassandra
  - 存储
    - MySQL
    - SQL Server
    - Oracle
  - 中间件
    - 消息总线

架构师软素质

- 沟通能力
- 解决问题能力
- 学习能力
- 创新能力
- 项目管理能力
- 文档论文阅读能力
- 总结归纳能力

构的发展



Joshua Bloch，现任Google公司首席Java架构师。之前他在Sun公司工作，领导并实现了Java 2中的Java Collection Framework，还参与了Java 5发行版中几项语言附加特性的设计。Bloch在卡内基梅隆大学获得博士学位，期间他参与设计了Camelot分布交易处理系统，后来演变为Transarc公司的产品Encina，而他则是Transarc的资深系统设计师。他编写的Effective Java一书获得了2001年Jolt大奖，他还与人合著了《Java解惑》和《Java并发编程实践》。



微软前首





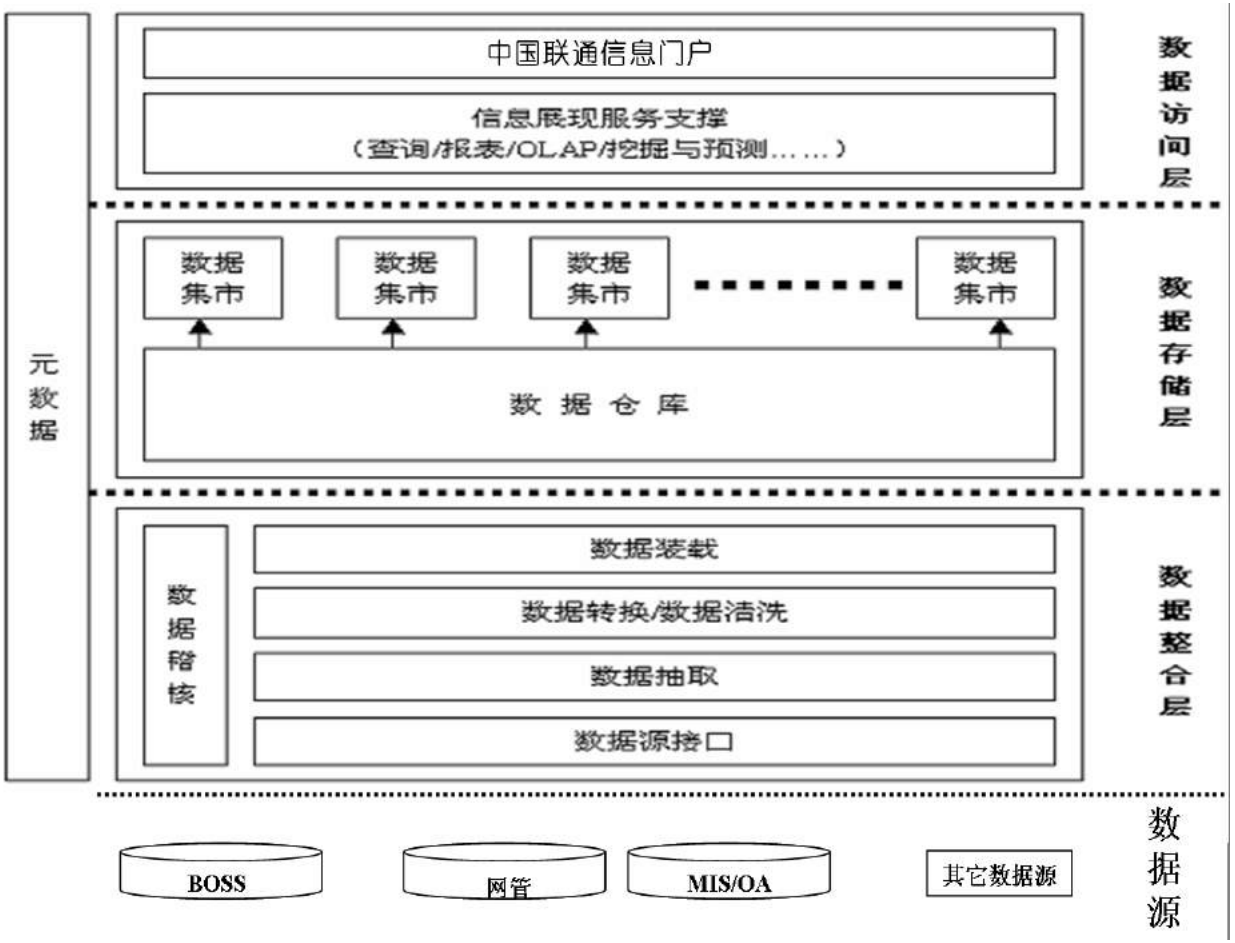
PHP之父、雅虎架构师Rasmus Lerdorf

教学内容

- 引言
- 软件体系结构的意义
- 软件体系结构的定义
- 软件体系结构的发展
- 软件体系结构的用途

软件体系结构的用途

- 实例



软件体系结构的用途

- 容易理解
  - 它从一个**高层设计的抽象层次**来表征一个系统
  - **简化了**我们理解庞大系统的能力



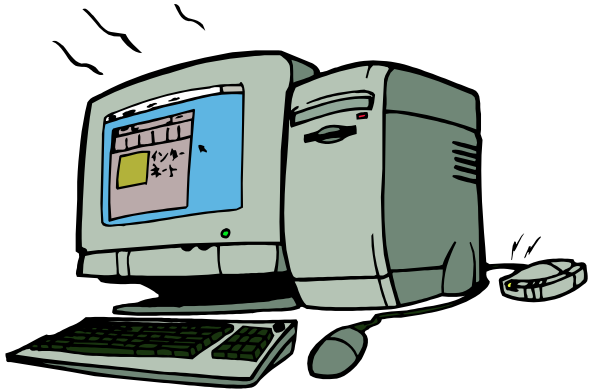
软件体系结构的用途

- 重用
  - 重用大的构件
  - 重用一些集成构件的框架
  - 特定领域的软件体系结构
  - 设计模式



软件体系结构的用途

- 控制成本
  - 系统维护者可以**更好的理解变更带来的影响**，因而可以**更加精确的估算变更所需的成本**



软件体系结构的用途

- 可分析性
  - 对系统的一致性检查提供高层次的视图
  - 研究系统是否与某种体系结构风格相符合
  - 对符合特定风格的特定领域系统的体系结构分析
  - 分析依赖于其中的构件



参考资料

- http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/feb06/eeles/
- http://www.sei.cmu.edu/architecture/
- http://en.wikipedia.org/wiki/Software_architecture
- http://www.softwarearchitecture.com/
- http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/software_arch.htm
- 张友生，清华大学，软件体系结构原理、方法与实践
- 刘伟，中南大学，软件体系结构



Thanks!